Übungsaufgaben: Unabhängige Ereignisse

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 4.

Name: _____ Datum: _____

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{2}{5}$. P(A und nicht B)?
2. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{1}{6}$. P(A und nicht B)?
3. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{3}{5}$, $P(B) = \frac{1}{2}$. P(A und nicht B)?
4. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$. P(A und nicht B)?
5. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$. P(A und nicht B)?
6. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{6}$. P(A und nicht B)?
7. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{2}{5}$. P(A und nicht B)?
8. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{5}$. P(A und nicht B)?
9. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{3}{5}$, $P(B) = \frac{1}{5}$. P(A und nicht B)?
10. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{6}$. P(A und nicht B)?
11. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$. P(A und nicht B)?
12. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{2}{5}$. P(A und nicht B)?
13. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{2}{5}$. P(A und nicht B)?
14. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{3}{5}$, $P(B) = \frac{2}{5}$. P(A und nicht B)?
15. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{5}$. P(A und nicht B)?
16. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{2}$. P(A und nicht B)?
17. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{6}$. P(A und nicht B)?
18. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{3}{5}$, $P(B) = \frac{1}{6}$. P(A und nicht B)?
19. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{3}{4}$. P(A und nicht B)?
20. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{3}{5}$, $P(B) = \frac{3}{4}$. P(A und nicht B)?
21. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{5}$. P(A und nicht B)?
22. A, B unabhängig, $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{1}{5}$. P(A und nicht B)?
23. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{5}$. P(A und B)?
24. Unabhängig: P(A) = 0,2, P(B) = 0,25. P(A und B)?
25. Abhängig oder unabhängig: Münze und Würfel werfen?
26. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{1}{6}$. P(A und B)?
27. Unabhängig: P(A) = 0,4, P(B) = 0,1. P(A und B)?
28. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{2}{3}$. P(A und B)?
29. Unabhängig: P(A) = 0,4, P(B) = 0,2. P(A und B)?
30. Abhängig oder unabhängig: zweimal würfeln?
31. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{3}{4}$. P(A und B)?
32. Unabhängig: P(A) = 0,6, P(B) = 0,4. P(A und B)?
33. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{3}{4}$. P(A und B)?
34. Unabhängig: P(A) = 0,5, P(B) = 0,5. P(A und B)?
35. Abhängig oder unabhängig: zwei Kugeln ohne Zurücklegen ziehen?
36. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$. P(A und B)?
37. Unabhängig: P(A) = 0,4, P(B) = 0,4. P(A und B)?
38. Abhängig oder unabhängig: „Es regnet“ und „Schirm dabei“?
39. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{2}$. P(A und B)?
40. Unabhängig: P(A) = 0,5, P(B) = 0,4. P(A und B)?
41. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{1}{5}$. P(A und B)?
42. Unabhängig: P(A) = 0,6, P(B) = 0,8. P(A und B)?
43. Abhängig oder unabhängig: „viel geübt“ und „gute Note“?
44. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{5}$. P(A und B)?
45. Unabhängig: P(A) = 0,6, P(B) = 0,5. P(A und B)?
46. Unabhängig: P(A) = 0,2, P(B) = 0,1. P(A und B)?
47. Abhängig oder unabhängig: zwei Kugeln mit Zurücklegen ziehen?
48. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{3}{10}$, $P(B) = \frac{1}{2}$. P(A und B)?
49. Unabhängig: P(A) = 0,2, P(B) = 0,8. P(A und B)?
50. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{2}$. P(A und B)?
51. Unabhängig: P(A) = 0,3, P(B) = 0,1. P(A und B)?
52. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{3}{4}$. P(A und B)?
53. Unabhängig: P(A) = 0,5, P(B) = 0,8. P(A und B)?
54. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{6}$. P(A und B)?
55. Unabhängig: P(A) = 0,3, P(B) = 0,4. P(A und B)?
56. A und B unabhängig, $P(A) = \frac{3}{10}$, $P(B) = \frac{2}{3}$. P(A und B)?
57. Unabhängig: P(A) = 0,2, P(B) = 0,5. P(A und B)?
58. Unabhängig: P(A) = 0,7, P(B) = 0,8. P(A und B)?

Übungsaufgaben: Unabhängige Ereignisse

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 5.

Name: _____ Datum: _____

★★☆ Mittel — Anwenden

1. 500 Personen, 100 mit A, 100 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
2. P(A) = 0,25, P(B) = 0,3, P(A und B) = 0,075. Unabhängig?
3. Vierfeldertafel (200 Personen): 100 mit A, davon 78 auch mit B; 60 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
4. 400 Personen, 200 mit A, 80 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
5. P(A) = 0,3, P(B) = 0,6, P(A und B) = 0,24. Unabhängig?
6. Vierfeldertafel (500 Personen): 200 mit A, davon 7 auch mit B; 131 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
7. 500 Personen, 150 mit A, 200 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
8. P(A) = 0,3, P(B) = 0,2, P(A und B) = 0,02. Unabhängig?
9. Vierfeldertafel (100 Personen): 40 mit A, davon 4 auch mit B; 38 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
10. 500 Personen, 150 mit A, 150 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
11. P(A) = 0,5, P(B) = 0,4, P(A und B) = 0,2. Unabhängig?
12. Vierfeldertafel (200 Personen): 80 mit A, davon 48 auch mit B; 14 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
13. 400 Personen, 160 mit A, 160 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
14. P(A) = 0,4, P(B) = 0,5, P(A und B) = 0,25. Unabhängig?
15. Vierfeldertafel (500 Personen): 250 mit A, davon 188 auch mit B; 89 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
16. 100 Personen, 30 mit A, 30 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
17. P(A) = 0,3, P(B) = 0,3, P(A und B) = 0,14. Unabhängig?
18. Vierfeldertafel (100 Personen): 40 mit A, davon 33 auch mit B; 16 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
19. 200 Personen, 60 mit A, 100 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
20. P(A) = 0,3, P(B) = 0,3, P(A und B) = 0,05. Unabhängig?
21. Vierfeldertafel (500 Personen): 150 mit A, davon 120 auch mit B; 13 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
22. 200 Personen, 50 mit A, 120 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
23. P(A) = 0,25, P(B) = 0,5, P(A und B) = 0,125. Unabhängig?
24. Vierfeldertafel (200 Personen): 50 mit A, davon 4 auch mit B; 21 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
25. 400 Personen, 100 mit A, 80 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
26. P(A) = 0,2, P(B) = 0,2, P(A und B) = 0,1. Unabhängig?
27. Vierfeldertafel (100 Personen): 50 mit A, davon 35 auch mit B; 31 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
28. 400 Personen, 200 mit A, 240 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
29. P(A) = 0,4, P(B) = 0,3, P(A und B) = 0,17. Unabhängig?
30. Vierfeldertafel (100 Personen): 50 mit A, davon 5 auch mit B; 12 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
31. 400 Personen, 100 mit A, 200 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
32. P(A) = 0,4, P(B) = 0,4, P(A und B) = 0,16. Unabhängig?
33. Vierfeldertafel (400 Personen): 120 mit A, davon 29 auch mit B; 121 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?
34. 400 Personen, 160 mit A, 240 mit B. Wie viele haben beides, wenn A und B unabhängig sind?
35. P(A) = 0,25, P(B) = 0,5, P(A und B) = 0,085. Unabhängig?
36. Vierfeldertafel (100 Personen): 50 mit A, davon 45 auch mit B; 15 haben B, aber nicht A. Ergänze: Wie viele haben weder A noch B?

Grafik — Vierfeldertafel ergänzen

	schläft schlecht	nicht	Summe
Handy > 1 h	30		
nicht		100	
Summe			200

Umfrage unter 200 Jugendlichen. Ergänze die Vierfeldertafel.

Anteil „schläft schlecht“ bei Handy > 1 h: _____ und bei den anderen: _____

Sind die Merkmale unabhängig? Begründe:

_____

Übungsaufgaben: Unabhängige Ereignisse

Löse die Aufgaben in deinem Heft. Die Lösungen stehen auf Seite 6.

Name: _____ Datum: _____

★★★ Schwer

Knobeln und Transfer

1. Drei unabhängige Ampeln sind mit 40 %, 50 %, 60 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
2. Zwei Würfel: Sind „erster Wurf gerade“ und „Augensumme 7“ unabhängig? Prüfe rechnerisch.
3. Eine Münze wird 6-mal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Mal Kopf kommt?
4. Drei unabhängige Ampeln sind mit 70 %, 60 %, 50 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
5. Zwei Würfel: Sind „erster Wurf 1“ und „zweiter Wurf 1“ unabhängig? Prüfe rechnerisch.
6. Drei unabhängige Ampeln sind mit 80 %, 40 %, 80 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
7. Zwei Würfel: Sind „erster Wurf 6“ und „Augensumme 12“ unabhängig? Prüfe rechnerisch.
8. Eine Münze wird 2-mal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Mal Kopf kommt?
9. Drei unabhängige Ampeln sind mit 70 %, 70 %, 80 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
10. Eine Münze wird 3-mal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Mal Kopf kommt?
11. Drei unabhängige Ampeln sind mit 40 %, 40 %, 50 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
12. Eine Münze wird 5-mal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Mal Kopf kommt?
13. Drei unabhängige Ampeln sind mit 80 %, 80 %, 70 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
14. Drei unabhängige Ampeln sind mit 80 %, 70 %, 50 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
15. Zwei Würfel: Sind „Pasch“ und „Augensumme 7“ unabhängig? Prüfe rechnerisch.
16. Eine Münze wird 4-mal geworfen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass jedes Mal Kopf kommt?
17. Drei unabhängige Ampeln sind mit 50 %, 70 %, 40 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
18. Drei unabhängige Ampeln sind mit 80 %, 60 %, 80 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
19. Drei unabhängige Ampeln sind mit 40 %, 40 %, 40 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
20. Drei unabhängige Ampeln sind mit 80 %, 50 %, 40 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?
21. Drei unabhängige Ampeln sind mit 50 %, 80 %, 60 % grün. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei grün sind?

Lösungen: Unabhängige Ereignisse

Lösungen zu Seite 1 (Leicht). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★☆☆ Leicht — Grundwissen

1. $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} = \mathbf{\frac{2}{5}}$
2. $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{6} = \mathbf{\frac{5}{9}}$
3. $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{3}{10}}$
4. $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{6}}$
5. $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{3}}$
6. $\frac{1}{4} \cdot \frac{5}{6} = \mathbf{\frac{5}{24}}$
7. $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} = \mathbf{\frac{3}{10}}$
8. $\frac{1}{4} \cdot \frac{4}{5} = \mathbf{\frac{1}{5}}$
9. $\frac{3}{5} \cdot \frac{4}{5} = \mathbf{\frac{12}{25}}$
10. $\frac{1}{3} \cdot \frac{5}{6} = \mathbf{\frac{5}{18}}$
11. $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{1}{12}}$
12. $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{5} = \mathbf{\frac{3}{20}}$
13. $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{5} = \mathbf{\frac{1}{5}}$
14. $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = \mathbf{\frac{9}{25}}$
15. $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = \mathbf{\frac{2}{5}}$
16. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{4}}$
17. $\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{6} = \mathbf{\frac{5}{12}}$
18. $\frac{3}{5} \cdot \frac{5}{6} = \mathbf{\frac{1}{2}}$
19. $\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{1}{6}}$
20. $\frac{3}{5} \cdot \frac{1}{4} = \mathbf{\frac{3}{20}}$
21. $\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{5} = \mathbf{\frac{4}{15}}$
22. $\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{5} = \mathbf{\frac{8}{15}}$
23. $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{5} = \mathbf{\frac{1}{15}}$
24. $0{,}2 \cdot 0{,}25 = \mathbf{0{,}05}$
25. **unabhängig**
26. $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{6} = \mathbf{\frac{1}{15}}$
27. $0{,}4 \cdot 0{,}1 = \mathbf{0{,}04}$
28. $\frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \mathbf{\frac{2}{9}}$
29. $0{,}4 \cdot 0{,}2 = \mathbf{0{,}08}$
30. **unabhängig**
31. $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \mathbf{\frac{3}{8}}$
32. $0{,}6 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}24}$
33. $\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \mathbf{\frac{3}{16}}$
34. $0{,}5 \cdot 0{,}5 = \mathbf{0{,}25}$
35. **abhängig**
36. $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{6}}$
37. $0{,}4 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}16}$
38. **abhängig**
39. $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{4}}$
40. $0{,}5 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}2}$
41. $\frac{2}{5} \cdot \frac{1}{5} = \mathbf{\frac{2}{25}}$
42. $0{,}6 \cdot 0{,}8 = \mathbf{0{,}48}$
43. **abhängig**
44. $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{5} = \mathbf{\frac{1}{20}}$
45. $0{,}6 \cdot 0{,}5 = \mathbf{0{,}3}$
46. $0{,}2 \cdot 0{,}1 = \mathbf{0{,}02}$
47. **unabhängig**
48. $\frac{3}{10} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{3}{20}}$
49. $0{,}2 \cdot 0{,}8 = \mathbf{0{,}16}$
50. $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{\frac{1}{8}}$
51. $0{,}3 \cdot 0{,}1 = \mathbf{0{,}03}$
52. $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{4} = \mathbf{\frac{3}{10}}$
53. $0{,}5 \cdot 0{,}8 = \mathbf{0{,}4}$
54. $\frac{1}{4} \cdot \frac{1}{6} = \mathbf{\frac{1}{24}}$
55. $0{,}3 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}12}$
56. $\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{3} = \mathbf{\frac{1}{5}}$
57. $0{,}2 \cdot 0{,}5 = \mathbf{0{,}1}$
58. $0{,}7 \cdot 0{,}8 = \mathbf{0{,}56}$

Lösungen: Unabhängige Ereignisse

Lösungen zu Seite 2 (Mittel). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★☆ Mittel — Anwenden

1. $500 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}2 = \mathbf{20}$
2. $0{,}25 \cdot 0{,}3 = 0{,}075 \Rightarrow$ **unabhängig**
3. $200 - 100 - 60 = \mathbf{40}$
4. $400 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}2 = \mathbf{40}$
5. $0{,}3 \cdot 0{,}6 = 0{,}18 \Rightarrow$ **abhängig**
6. $500 - 200 - 131 = \mathbf{169}$
7. $500 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}4 = \mathbf{60}$
8. $0{,}3 \cdot 0{,}2 = 0{,}06 \Rightarrow$ **abhängig**
9. $100 - 40 - 38 = \mathbf{22}$
10. $500 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 = \mathbf{45}$
11. $0{,}5 \cdot 0{,}4 = 0{,}2 \Rightarrow$ **unabhängig**
12. $200 - 80 - 14 = \mathbf{106}$
13. $400 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}4 = \mathbf{64}$
14. $0{,}4 \cdot 0{,}5 = 0{,}2 \Rightarrow$ **abhängig**
15. $500 - 250 - 89 = \mathbf{161}$
16. $100 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}3 = 9$
17. $0{,}3 \cdot 0{,}3 = 0{,}09 \Rightarrow$ **abhängig**
18. $100 - 40 - 16 = \mathbf{44}$
19. $200 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}5 = \mathbf{30}$
20. $0{,}3 \cdot 0{,}3 = 0{,}09 \Rightarrow$ **abhängig**
21. $500 - 150 - 13 = \mathbf{337}$
22. $200 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}6 = \mathbf{30}$
23. $0{,}25 \cdot 0{,}5 = 0{,}125 \Rightarrow$ **unabhängig**
24. $200 - 50 - 21 = \mathbf{129}$
25. $400 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}2 = \mathbf{20}$
26. $0{,}2 \cdot 0{,}2 = 0{,}04 \Rightarrow$ **abhängig**
27. $100 - 50 - 31 = \mathbf{19}$
28. $400 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}6 = \mathbf{120}$
29. $0{,}4 \cdot 0{,}3 = 0{,}12 \Rightarrow$ **abhängig**
30. $100 - 50 - 12 = \mathbf{38}$
31. $400 \cdot 0{,}25 \cdot 0{,}5 = \mathbf{50}$
32. $0{,}4 \cdot 0{,}4 = 0{,}16 \Rightarrow$ **unabhängig**
33. $400 - 120 - 121 = \mathbf{159}$
34. $400 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}6 = \mathbf{96}$
35. $0{,}25 \cdot 0{,}5 = 0{,}125 \Rightarrow$ **abhängig**
36. $100 - 50 - 15 = \mathbf{35}$

Grafik — Vierfeldertafel ergänzen

	schläft schlecht	nicht	Summe
Handy > 1 h	30	50	80
nicht	20	100	120
Summe	50	150	200

30/80 = **37,5 %**; 20/120 ≈ **16,7 %**.

Abhängig: Die Anteile unterscheiden sich deutlich.
Auch $P(A \text{ und } B) = 0{,}15 \neq P(A) \cdot P(B) = 0{,}4 \cdot 0{,}25 = 0{,}1$.

Lösungen: Unabhängige Ereignisse

Lösungen zu Seite 3 (Schwer). Vergleiche mit deinen Ergebnissen.

★★★ Schwer — Knobeln und Transfer

1. $0{,}4 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}6 = \mathbf{0{,}12}$
2. P(A und B) = $\frac{1}{12}$, P(A) · P(B) = $\frac{1}{12}$ ⇒ **unabhängig**
3. $(½)^6 = \mathbf{1/64}$
4. $0{,}7 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}5 = \mathbf{0{,}21}$
5. P(A und B) = $\frac{1}{36}$, P(A) · P(B) = $\frac{1}{36}$ ⇒ **unabhängig**
6. $0{,}8 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}8 = \mathbf{0{,}256}$
7. P(A und B) = $\frac{1}{36}$, P(A) · P(B) = $\frac{1}{216}$ ⇒ **abhängig**
8. $(½)^2 = \mathbf{1/4}$
9. $0{,}7 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}8 = \mathbf{0{,}392}$
10. $(½)^3 = \mathbf{1/8}$
11. $0{,}4 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}5 = \mathbf{0{,}08}$
12. $(½)^5 = \mathbf{1/32}$
13. $0{,}8 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}7 = \mathbf{0{,}448}$
14. $0{,}8 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}5 = \mathbf{0{,}28}$
15. P(A und B) = 0, P(A) · P(B) = $\frac{1}{36}$ ⇒ **abhängig**
16. $(½)^4 = \mathbf{1/16}$
17. $0{,}5 \cdot 0{,}7 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}14}$
18. $0{,}8 \cdot 0{,}6 \cdot 0{,}8 = \mathbf{0{,}384}$
19. $0{,}4 \cdot 0{,}4 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}064}$
20. $0{,}8 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}4 = \mathbf{0{,}16}$
21. $0{,}5 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}6 = \mathbf{0{,}24}$